第 3 章

級数

教科書　1年前期　3 節

無限個の数の和を、部分和という数列の極限として定義する。収束の必要条件、コーシーの判定法、正項級数の比較判定法・比判定法・根判定法、そして絶対収束と条件収束の違いを学ぶ。関数解析の数列空間やノイマン級数は、この章の議論をそのまま一般化したものである。

3.1 級数の収束

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

無限個の数の和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は、有限和 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$（部分和）の極限として定義する。級数の問題は「部分和という数列の収束」の問題であり、第 2 章の道具（単調収束定理・コーシー列）がそのまま使える。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- 実数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$。級数の「項」と呼ぶ。
- 部分和 $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k \in \mathbb{R}$（$n \in \mathbb{N}$）。$\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ はまた一つの実数列である。
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$：級数そのもの（形式的な無限和）と、収束するときのその和（実数）の両方をこの記号で表す。
- 添字が 0 から始まる級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ では $S_n := \sum_{k=0}^{n} a_k$（$n \in \mathbb{N}\cup\{0\}$）。
- $\varepsilon > 0$：正の実数。$N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon$ に応じて決まる番号。
- $a_n \geq 0$ の級数が収束することを $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ と書くことがある。

3.1.1 定義：無限和は部分和の極限

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ を「無限に足す」とは、どういう意味だろうか。無限回の足し算は実行できない。そこで、**途中までの和**を並べた数列を作り、その極限を「無限和」と定める。こうすると無限和の問題は、すべて数列の極限の問題に帰着する。

Def. 3.1 *(級数の収束と和)*　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ に対し、$n \in \mathbb{N}$ ごとに

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \in \mathbb{R}$$

を第 n **部分和**という。実数列 $\{S_n\}$ がある $S \in \mathbb{R}$ に収束するとき、**級数** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は**収束する**といい、S をその**和**と呼んで

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := S = \lim_{n\to\infty} S_n$$

と書く。$\{S_n\}$ が収束しないとき、級数は**発散する**という。特に $S_n \to +\infty$ のとき $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ と書く。

定義

NOTE　メモ　**言い換え：ε-N で書くと**

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ は、数列の収束の定義をそのまま S_n に当てはめたもの：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \geq N \Longrightarrow \left| \sum_{k=1}^{n} a_k - S \right| < \varepsilon.$$

「無限に足す」という操作は一度も出てこない。出てくるのは有限和と不等式だけである。

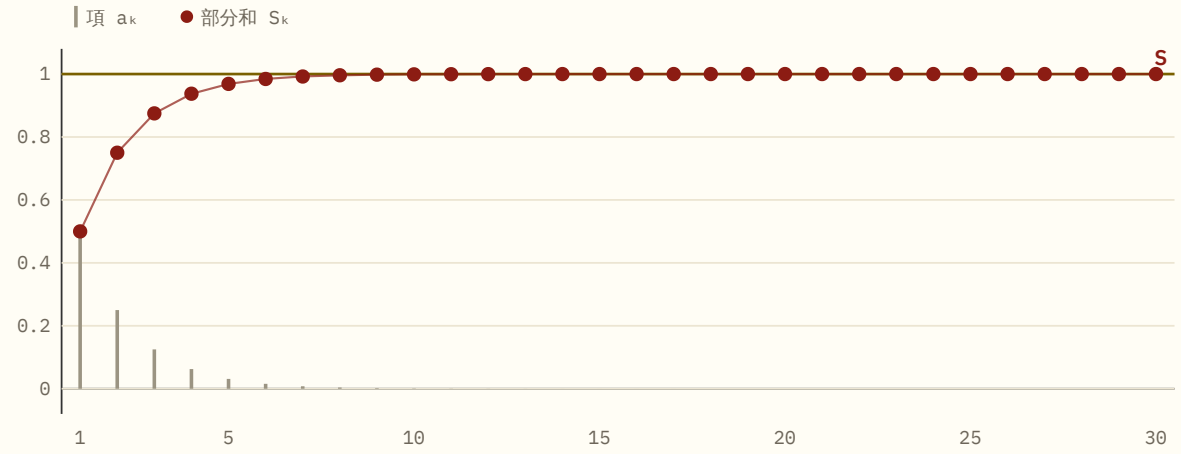


図 3.1 灰色の縦棒が項 a_k、赤い点が部分和 $S_k = a_1 + \cdots + a_k$。級数の収束とは、赤い点の列（数列 $\{S_k\}$）が水平線 S に近づくことである。プリセットで「Σ 1/n（発散）」を選ぶと、項は 0 に近づくのに部分和は止まらずに増え続ける。

3.1.2 等比級数

LEM. 3.2 *(ベルヌーイの不等式)*　重要

$h \in \mathbb{R}, h \geq 0$ とする。すべての $n \in \mathbb{N}$ について $(1+h)^n \geq 1 + nh$。

Proof. 証明

1. n についての数学的帰納法で示す。$n = 1$ のとき両辺とも $1 + h$ で、等号が成り立つ。
2. ある $n \in \mathbb{N}$ で $(1+h)^n \geq 1 + nh$ が成り立つと仮定する。$1 + h > 0$ なので、両辺に $1 + h$ を掛けても不等号の向きは変わらない：

$$\begin{aligned}
(1+h)^{n+1} &= (1+h)^n (1+h) && \leftarrow \text{指数法則} \\
&\geq (1+nh)(1+h) && \leftarrow \text{帰納法の仮定と } 1+h>0 \\
&= 1 + (n+1)h + nh^2 && \leftarrow \text{展開} \\
&\geq 1 + (n+1)h. && \leftarrow nh^2 \geq 0
\end{aligned}$$

3. よって $n+1$ でも成り立ち、すべての $n \in \mathbb{N}$ について示された。

∎

LEM. 3.3 *($|r| < 1$ なら $r^n \to 0$)*　重要

$r \in \mathbb{R}, |r| < 1$ ならば $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$。

Proof sketch. 概略

$\frac{1}{|r|} = 1+h$（$h>0$）と書けば、ベルヌーイの不等式から $|r|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \le \frac{1}{nh}$。右辺は $\frac{1}{n}$ の定数倍なので 0 に近づく。

Proof. 証明

1. $r=0$ なら、すべての $n\in\mathbb{N}$ で $r^n=0$ なので明らかに $r^n\to 0$。以下 $0<|r|<1$ とする。
2. $h := \dfrac{1}{|r|} - 1$ とおく。$0<|r|<1$ より $\dfrac{1}{|r|}>1$ なので $h>0$ であり、$|r| = \dfrac{1}{1+h}$。
3. $\varepsilon>0$ を任意にとる。アルキメデスの原理の系より $\dfrac{1}{N} < h\varepsilon$ をみたす $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ がとれる（$h\varepsilon>0$ に系を使う）。$n\in\mathbb{N}, n\ge N$ のとき、

$$
\begin{aligned}
|r^n - 0| = |r|^n &= \frac{1}{(1+h)^n} && \leftarrow |r|=\tfrac{1}{1+h}、|xy|=|x||y| \\
&\le \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh} && \leftarrow \text{ベルヌーイで分母を小さくする} \\
&\le \frac{1}{Nh} < \varepsilon. && \leftarrow n\ge N、N \text{ の取り方 } \tfrac{1}{N}<h\varepsilon
\end{aligned}
$$

4. よって $r^n\to 0$ $(n\to\infty)$。

∎

Thm. 3.4 *(等比級数)* ★ 最重要

$r\in\mathbb{R}$ とする。級数 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1+r+r^2+\cdots$ は、$|r|<1$ のとき収束して

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

であり、$|r|\ge 1$ のとき発散する。

定理

Proof sketch. 概略

部分和は公式 $S_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ で具体的に書ける。$|r|<1$ なら $r^{n+1}\to 0$。$|r|\ge 1$ なら項 r^n が 0 に近づかないので、下の 定理により発散する。

Proof. 証明

1. **$|r|<1$ の場合。** $r\neq 1$ なので、等比数列の和の公式より $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ について $S_n = \sum_{k=0}^{n} r^k = \dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$。
2. 補題より $r^n\to 0$ なので、その一つずらした数列も $r^{n+1}\to 0$。極限の四則演算（定数 $\frac{1}{1-r}$ 倍と定数との差）より

$$S_n = \frac{1}{1-r} - \frac{1}{1-r}r^{n+1} \longrightarrow \frac{1}{1-r} - \frac{1}{1-r}\cdot 0 = \frac{1}{1-r} \quad (n\to\infty). \leftarrow \text{四則演算}$$

3. **$|r|\ge 1$ の場合。** すべての n で $|r^n| = |r|^n \ge 1$ なので、$r^n\to 0$ ではない（$\varepsilon=1$ に対して、どんな N をとっても $n=N$ で $|r^N-0|\ge 1$）。項が 0 に収束することは収束の必要条件なので、級数は発散する。

∎

Rem. 3.5 *(添字の始まりに注意)*

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ は $r^0=1$ から始まる。$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = r+r^2+\cdots$ は先頭の 1 がないので、和は $\dfrac{1}{1-r} - 1 = \dfrac{r}{1-r}$ である。たとえば $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$（上の図のプリセット）。

注意

Ex. 3.6 *(望遠鏡和：Σ 1/(n(n+1)) = 1)*

$a_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$（$n \in \mathbb{N}$）とすると $a_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ なので、望遠鏡和より

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 1 \quad (n \to \infty).$$

よって $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)} = 1$。（極限は $\frac{1}{n+1} \to 0$ と四則演算による。）

3.1.3 収束の必要条件：項は 0 に近づく

Thm. 3.7 *(収束する級数の項は 0 に収束する)*

★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するならば、$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

Proof sketch. 概略

$a_n = S_n - S_{n-1}$ で、S_n も S_{n-1} も同じ和 S に近づくから、差は 0 に近づく。

Proof. 証明

1. 和を $S \in \mathbb{R}$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$S_n \to S$ より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \in \mathbb{N}, n \geq N$ ならば $|S_n - S| < \dfrac{\varepsilon}{2}$。
2. $n \in \mathbb{N}, n \geq N+1$ とする。このとき $n \geq 2$ で $a_n = S_n - S_{n-1}$ であり、$n \geq N$ かつ $n - 1 \geq N$ なので、

$$\begin{aligned} |a_n - 0| &= |S_n - S_{n-1}| = |(S_n - S) - (S_{n-1} - S)| && \leftarrow S \text{ を引いて足す} \\ &\leq |S_n - S| + |S_{n-1} - S| && \leftarrow \text{三角不等式と } |-x| = |x| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && \leftarrow n \geq N \text{ と } n-1 \geq N \end{aligned}$$

3. 番号 $N+1 \in \mathbb{N}$ が「ε に対する番号」になっているので、$a_n \to 0$ である。

∎

Rem. 3.8 *(逆は成り立たない)*

$a_n \to 0$ でも $\sum a_n$ が収束するとは限らない。次の調和級数がその代表例である。この定理の使い道はもっぱら**対偶**「$a_n \not\to 0$ ならば $\sum a_n$ は発散する」である。

Thm. 3.9 *(調和級数は発散する)*

★ 最重要

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$。*すなわち部分和 $H_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ について $H_n \to +\infty$。*

Proof sketch. 概略

$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$ は n 個の項がどれも $\frac{1}{2n}$ 以上なので $\frac{1}{2}$ 以上。したがって $H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ となり、H_n は上に有界でない。

Proof. 証明

1. **ステップ 1.** $n \in \mathbb{N}$ について $H_{2n} - H_n \geq \dfrac{1}{2}$。実際、

$$\begin{aligned} H_{2n} - H_n &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}. && \leftarrow n+1 \leq k \leq 2n \text{ なら } \tfrac{1}{k} \geq \tfrac{1}{2n}。\text{項の数は } n \text{ 個} \end{aligned}$$

2. **ステップ 2.** $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について $H_{2^m} \geq 1 + \dfrac{m}{2}$ を帰納法で示す。$m = 0$ では $H_1 = 1$。$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ と仮定すると、ステップ 1 を $n = 2^m$ に使って $H_{2^{m+1}} = H_{2^m} + (H_{2\cdot 2^m} - H_{2^m}) \geq 1 + \frac{m}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{m+1}{2}$。

3. **ステップ 3.** $M \in \mathbb{R}$ を任意にとる。アルキメデスの原理より $m > 2M$ をみたす $m \in \mathbb{N}$ があり、$N := 2^m$ とおく（$N = N(M)$）。$\{H_n\}$ は単調増加（$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} > 0$）なので、$n \geq N$ ならば単調性より $H_n \geq H_N \geq 1 + \frac{m}{2} > 1 + M > M$。よって $H_n \to +\infty$（定義）。

■

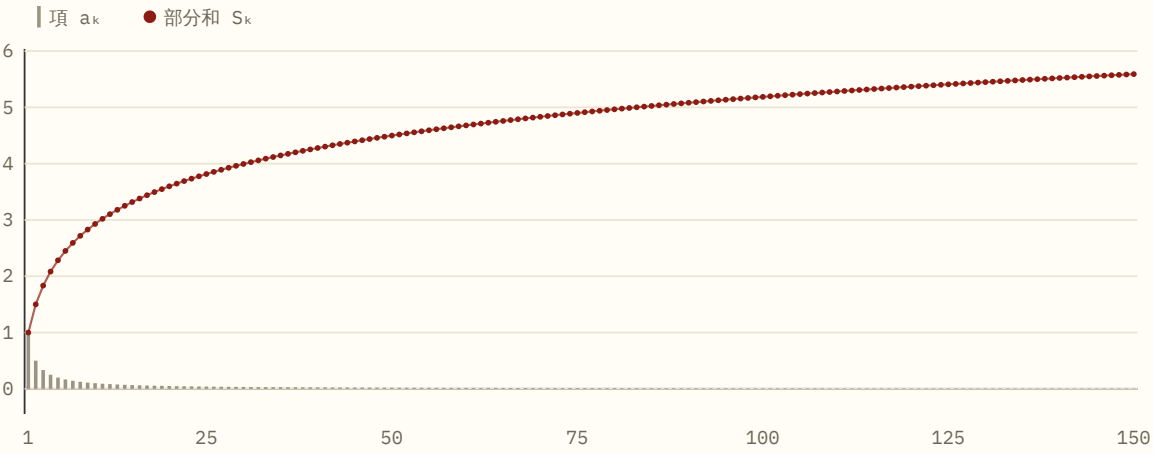


図 3.2 調和級数 $\sum \frac{1}{n}$ の部分和。項（灰色の棒）は 0 に近づくが、部分和は $\log n$ 程度の速さでゆっくり増え続け、どの水平線も最後には越えていく。

Q H_n はどのくらいの速さで大きくなる？

A だいたい $\log n$ の速さである（$\log(n+1) \leq H_n \leq 1 + \log n$。積分と比べると示せる）。$n = 10^6$ でも $H_n \approx 14.4$ にすぎない。図で発散が「見えにくい」のはこのためで、数値実験だけで収束・発散を判断してはいけない例になっている。

3.1.4 基本的な性質

Prop. 3.10 *(級数の線形性)* 重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B \in \mathbb{R}$ とする。このとき任意の $c \in \mathbb{R}$ について

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = cA.$$

節題

Proof. 証明

1. それぞれの部分和を S_n^a, S_n^b とすると、和の規則より $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = S_n^a + S_n^b$、$\sum_{k=1}^{n} c a_k = c S_n^a$（有限和なので並べかえてよい）。$S_n^a \to A$、$S_n^b \to B$ と極限の四則演算より、それぞれ $A + B$、cA に収束する。

■

Rem. 3.11 *(積や順序の入れかえには注意)*

$\sum(a_nb_n)$ は $(\sum a_n)(\sum b_n)$ とは一般に等しくない（$n=1,2$ だけでも $a_1b_1+a_2b_2 \neq (a_1+a_2)(b_1+b_2)$）。また、項の順序を並べかえると和が変わることがある（並べかえ）。有限和で自由にできた操作が、無限和では一つずつ確かめる必要がある。

注意

Prop. 3.12 *(有限個の項は収束に影響しない)*

重要

実数列 $\{a_n\}$ と $M \in \mathbb{N}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *が収束することと、* $\sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$ *が収束することは同値である。収束するとき*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{M} a_n + \sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$$

であり、さらに ***残り*** *（tail）* $r_M := \sum_{n=M+1}^{\infty} a_n$ *は* $r_M \to 0\ (M \to \infty)$ *をみたす。*

命題

Proof. 証明

1. $n > M$ について $T_n := \sum_{k=M+1}^{n} a_k$ とおくと、和の分割より $S_n = S_M + T_n$。$S_M \in \mathbb{R}$ は n によらない定数なので、$\{S_n\}_{n>M}$ が収束することと $\{T_n\}_{n>M}$ が収束することは同値で（四則演算）、そのとき $\lim S_n = S_M + \lim T_n$。（$\{S_n\}$ の収束は、先頭の有限個の項を除いた $\{S_n\}_{n>M}$ の収束と同値である。）
2. 収束するとき、和を S とすると $r_M = S - S_M$。$S_M \to S\ (M \to \infty)$ なので $r_M \to 0$。

∎

Thm. 3.13 *(級数のコーシーの判定法)*

★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ *について、* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *が収束するための必要十分条件は、*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall m, n \in \mathbb{N},\quad n > m \geq N \Longrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| < \varepsilon \tag{3.1}$$

が成り立つことである。

定理

Proof sketch. 概略

$\sum_{k=m+1}^{n} a_k = S_n - S_m$ なので、(#) は「部分和 $\{S_n\}$ がコーシー列である」ことそのものである。実数ではコーシー列と収束列は同じものだった。

Proof. 証明

1. $n > m$ のとき、和の分割より $S_n - S_m = \sum_{k=m+1}^{n} a_k$。
2. (#) は「$\{S_n\}$ がコーシー列である」ことと同値である。実際、コーシー列の条件 $\forall m, n \geq N,\ |S_m - S_n| < \varepsilon$ のうち、$m = n$ の場合は $|S_m - S_n| = 0 < \varepsilon$ で自動的に成り立ち、$m > n$ の場合は $|S_m - S_n| = |S_n - S_m|$ により m と n を入れかえた場合に帰着する。したがって $n > m \geq N$ の場合だけを調べればよい。
3. 収束列はコーシー列であり、実数のコーシー列は収束するので、「$\{S_n\}$ が収束する」$\Leftrightarrow$「$\{S_n\}$ がコーシー列」$\Leftrightarrow$ (#)。

∎

Crux 核心

コーシーの判定法は、和 S の値を知らなくても収束を判定できる。必要なのは「先のほうのひとかたまり $a_{m+1}+\cdots+a_n$ がいくらでも小さい」ことだけである。この考え方は、絶対収束、バナッハ空間での級数、ノイマン級数へとそのまま受け継がれる。

3.1.5 正項級数

Prop. 3.14 *(正項級数の収束は部分和の有界性と同値)* ★ 最重要

*実数列 $\{a_n\}$ がすべての $n\in\mathbb{N}$ で $a_n\geq 0$ をみたすとする（このとき $\sum a_n$ を**正項級数**という）。$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ が収束するための必要十分条件は、部分和の列 $\{S_n\}$ が上に有界であること、すなわち*

$$\exists M\in\mathbb{R}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N},\quad S_n\leq M$$

が成り立つことである。収束しないときは $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=+\infty$ である。

命題

Proof. 証明

1. $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}\geq 0$ なので、$\{S_n\}$ は単調増加である。
2. （十分性）$\{S_n\}$ が上に有界なら、単調収束定理より $\{S_n\}$ は収束する。
3. （必要性）$\{S_n\}$ が収束するなら、収束列は有界なので、特に上に有界である。
4. （発散する場合）$\{S_n\}$ が上に有界でないとする。$M\in\mathbb{R}$ を任意にとると、$S_N>M$ となる $N=N(M)\in\mathbb{N}$ がある。単調増加なので $n\geq N$ で $S_n\geq S_N>M$。よって $S_n\to+\infty$。

∎

Note メモ　**正項級数は「収束するか $+\infty$ か」の二択**

項がすべて 0 以上なら、部分和は減ることがないので、振動して発散することはない。上限で止まるか、どこまでも大きくなるかのどちらかである。そのため正項級数では $\sum a_n<\infty$（収束）と $\sum a_n=\infty$（発散）という書き方がよく使われる。収束・発散の判定法は 正項級数の収束判定法 にまとめる。

Q 正項級数でない級数にも、この命題は使える？

A そのままでは使えない。たとえば $a_n=(-1)^n$ では S_n は $-1,0,-1,0,\ldots$ で有界だが、収束しない。符号が混ざる級数では、まず $\sum|a_n|$（正項級数）を調べる、というのが定石である（絶対収束と条件収束）。

3.1.6 問題

Prob. 3.15 *(基本)* 難易度 ●○○

級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{2}{3^n}$ が収束することを示し、その和を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 3.16 *(標準)* 難易度 ●●○

$a_n = \dfrac{n}{n+1}$（$n \in \mathbb{N}$）とする。$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が発散することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 3.17 *(発展)* 難易度 ●●●

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ とし、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するとする。このとき $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ も収束することを示せ。

解答欄

問題

3.2 正項級数の収束判定法

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

正項級数は「部分和が上に有界か」だけで収束が決まる。そこで、収束がわかっている級数と**項どうしを比べる**ことで判定する。比べる相手の基本は等比級数 $\sum r^n$ と p 級数 $\sum \frac{1}{n^p}$ であり、比判定法・根判定法は「等比級数と比べる」ことを自動化したものである。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- この記事の級数はすべて正項級数：すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$（比判定法では $a_n > 0$）。
- $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$：部分和。正項級数なので $\{S_n\}$ は単調増加（命題）。
- $p \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ に対して $n^p := e^{p \log n}$（p が整数なら通常のべき）。$p > 0$ なら $n \mapsto n^{-p}$ は単調減少。
- $r \in \mathbb{R}$：比較に使う公比。$0 < r < 1$ の等比級数 $\sum r^n$ は収束する（等比級数）。

3.2.1 比較判定法

Thm. 3.18 *(比較判定法)*

★ 最重要

定理

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $0 \leq a_n \leq b_n$ をみたすとする。

1. *$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束し、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$。*
2. *$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が発散するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ も発散する。*

Proof. 証明

1. 部分和を $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$、$T_n := \sum_{k=1}^{n} b_k$ とする。仮定 $a_k \leq b_k$ を $k = 1, \dots, n$ について足すと $S_n \leq T_n$（$n \in \mathbb{N}$）。
2. (1) $\sum b_n =: B$ が収束するとする。$\{T_n\}$ は単調増加で B に収束するので、すべての n で $T_n \leq B$（単調増加列は極限以下：もし $T_m > B$ となる m があれば、$n \geq m$ で $T_n \geq T_m$ となり、極限と不等式より $B \geq T_m > B$ で矛盾）。よって $S_n \leq T_n \leq B$ で、$\{S_n\}$ は上に有界。正項級数の命題より $\sum a_n$ は収束する。さらに $S_n \leq B$ で $n \to \infty$ とすれば、極限と不等式より $\sum a_n \leq B$。
3. (2) は (1) の対偶である。

∎

Rem. 3.19 *(「すべての n」は「十分先のすべての n」でよい)*

注意

有限個の項は収束に影響しないので、仮定 $0 \leq a_n \leq b_n$ は「ある $n_0 \in \mathbb{N}$ があって $n \geq n_0$ のすべてで」に弱めてよい（ただし (1) の和の不等式は、そのままでは成り立たなくなる）。また、正の定数 $c > 0$ について $a_n \leq c b_n$ でもよい（$\sum c b_n = c \sum b_n$ は線形性より収束する）。

Ex. 3.20 *(Σ 1/n² は収束する)*

$n \geq 2$ のとき $n^2 > n(n-1) > 0$ なので $0 < \dfrac{1}{n^2} < \dfrac{1}{n(n-1)} = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}$。したがって $n \geq 2$ について

$$S_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) < 2.$$

（望遠鏡和。）$S_1 = 1 < 2$ と合わせて部分和は上に有界なので、命題より $\sum \frac{1}{n^2}$ は収束し、和は 2 以下である。（実際の和は $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$。これはフーリエ級数で示せる。）

3.2.2 コーシーの凝集判定法と p 級数

Thm. 3.21 *(コーシーの凝集判定法)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ かつ $a_n \geq a_{n+1}$（非負・単調減少）をみたすとする。このとき

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ が収束する} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ が収束する.}$$

Strategy 方針 番号を $2^k \leq n < 2^{k+1}$ のかたまりに分ける。かたまりの中には 2^k 個の項があり、単調減少なのでどれも先頭の a_{2^k} 以下、末尾の次 $a_{2^{k+1}}$ 以上である。これで二つの級数の部分和を互いに抑え合う。

Proof. 証明

1. $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$、$T_m := \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k}$ とおく。どちらも非負の項の和なので単調増加である。正項級数の命題より、それぞれの収束は部分和の上の有界性と同値なので、「$\{S_n\}$ が上に有界 $\Leftrightarrow$ $\{T_m\}$ が上に有界」を示せばよい。

2. **(⇐)** $S_n \leq T_m$（$n < 2^{m+1}$）。$m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ とし $n := 2^{m+1} - 1$ とする。番号 $1, \dots, 2^{m+1}-1$ を $k = 0, 1, \dots, m$ ごとのかたまり $\{2^k,\ 2^k+1, \dots, 2^{k+1}-1\}$（$2^k$ 個）に分けると、

$$\begin{aligned} S_{2^{m+1}-1} &= \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-1} a_j && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\leq \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^k} = \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k} = T_m. && \leftarrow j \geq 2^k \text{ なら単調減少より } a_j \leq a_{2^k} \end{aligned}$$

3. したがって $\{T_m\}$ が M で上に有界なら、任意の $n \in \mathbb{N}$ について $2^{m+1} - 1 \geq n$ となる m をとれば（$m = n$ でよい：ベルヌーイより $2^{n+1} \geq 1 + (n+1) > n+1$）、$S_n \leq S_{2^{m+1}-1} \leq T_m \leq M$。

4. **(⇒)** $T_m \leq 2S_{2^m}$。$m \in \mathbb{N}$ とする。番号 $2, \dots, 2^m$ を $k = 1, \dots, m$ ごとのかたまり $\{2^{k-1}+1, \dots, 2^k\}$（$2^{k-1}$ 個）に分けると、

$$\begin{aligned} S_{2^m} &= a_1 + \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=2^{k-1}+1}^{2^k} a_j && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\geq a_1 + \sum_{k=1}^{m} 2^{k-1} a_{2^k} && \leftarrow j \leq 2^k \text{ なら } a_j \geq a_{2^k} \\ &= \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k} \ \geq\ \frac{1}{2} T_m. && \leftarrow a_1 = 2^0 a_{2^0}、a_1 \geq 0 \end{aligned}$$

5. したがって $\{S_n\}$ が M で上に有界なら $T_m \leq 2M$（$m \in \mathbb{N}$。$T_0 = a_1 \leq M$ も成り立つ）。以上で同値性が示された。

∎

Thm. 3.22 *(p 級数)*

★ 最重要

$p \in \mathbb{R}$ とする。*級数* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ *は、$p > 1$ のとき収束し、$p \le 1$ のとき発散する。*

Proof. 証明

1. **$p \le 0$ の場合**。$n \ge 1$ と $-p \ge 0$ より $\frac{1}{n^p} = n^{-p} \ge 1$ なので、項は 0 に収束しない。必要条件より発散する。
2. **$p > 0$ の場合**。$a_n := n^{-p}$ は正で単調減少なので、凝集判定法が使える。$k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について
$$2^k a_{2^k} = 2^k \left(2^k\right)^{-p} = 2^{k(1-p)} = \left(2^{1-p}\right)^k$$
← 指数法則
3. これは公比 $r := 2^{1-p} > 0$ の等比級数で、$r < 1 \iff 1 - p < 0 \iff p > 1$。よって $p > 1$ なら収束、$0 < p \le 1$ なら $r \ge 1$ で発散する。凝集判定法より、元の級数も同じ結論になる。

∎

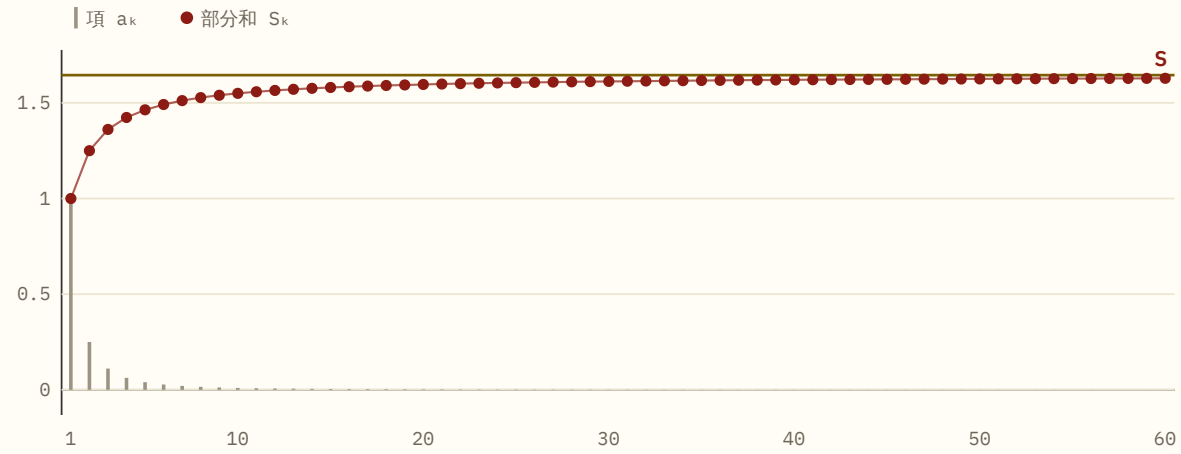


図 3.3 $\sum \frac{1}{n^2}$ の部分和は $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$ に近づく。式を 1/n^1.1 や 1/n^0.9 に書きかえて比べてみよう（どちらも図の範囲では区別がつきにくいが、前者は収束、後者は発散する）。

3.2.3 比判定法と根判定法

Thm. 3.23 *(比判定法（ダランベールの判定法))*

★ 最重要

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n > 0$ とする。

1. *ある $r \in \mathbb{R}, 0 < r < 1$ と $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N$ のすべてで $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \le r$ ならば、$\sum a_n$ は収束する。*
2. *ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N$ のすべてで $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \ge 1$ ならば、$\sum a_n$ は発散する。*

Proof. 証明

1. (1) $n \ge N$ について $a_n \le a_N r^{n-N}$ を帰納法で示す。$n = N$ では等号。$a_n \le a_N r^{n-N}$ なら、仮定より $a_{n+1} \le r a_n \le a_N r^{n+1-N}$（$a_n > 0$ なので $\frac{a_{n+1}}{a_n} \le r$ の両辺に a_n を掛けてよい）。
2. $b_n := a_N r^{-N} \cdot r^n$ とおくと、$\sum_{n=N}^{\infty} b_n$ は公比 $r \in (0,1)$ の等比級数の定数倍なので収束する（等比級数・線形性）。$n \ge N$ で $0 < a_n \le b_n$ なので、比較判定法より $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ は収束し、有限個の項は無関係なので $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束する。
3. (2) $n \ge N$ で $a_{n+1} \ge a_n$ なので、帰納法で $a_n \ge a_N > 0$（$n \ge N$）。よって $a_n \to 0$ ではなく（$\varepsilon = a_N$ がその証拠）、必要条件より発散する。

∎

Cor. 3.24 *(比判定法（極限の形）)*

★ 最重要

系

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n > 0$ とし、極限 $\rho := \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \in \mathbb{R}$ が存在するとする。$\rho < 1$ ならば $\sum a_n$ は収束し、$\rho > 1$ ならば発散する。（$\rho = 1$ のときは、この判定法では決まらない。）

Proof. 証明

1. $\rho < 1$ のとき：$\rho \geq 0$（各比は正なので極限も 0 以上）。$r := \dfrac{1+\rho}{2}$ とおくと $\rho < r < 1$、$r > 0$。$\varepsilon := r - \rho > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho\right| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。このとき $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \varepsilon = r$ なので、定理 (1) より収束。
2. $\rho > 1$ のとき：$\varepsilon := \rho - 1 > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho\right| < \varepsilon$ となる N がとれ、$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \rho - \varepsilon = 1$。定理 (2) より発散。

∎

Rem. 3.25 *($\rho = 1$ では何も言えない)*

注意

$a_n = \frac{1}{n}$ も $a_n = \frac{1}{n^2}$ も $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ である（$\frac{n}{n+1} \to 1$、$\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$）。前者は発散し、後者は収束する。比判定法は「等比級数と比べる」方法なので、等比級数より遅く 0 に近づく項（p 級数など）は判定できない。

Thm. 3.26 *(根判定法（コーシーの判定法))*

重要

定理

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ とする。

1. *ある $r \in \mathbb{R}, 0 < r < 1$ と $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \geq N$ のすべてで $a_n^{1/n} \leq r$ ならば、$\sum a_n$ は収束する。*
2. *無限個の $n \in \mathbb{N}$ について $a_n^{1/n} \geq 1$ ならば、$\sum a_n$ は発散する。*

特に $\lim_{n\to\infty} a_n^{1/n} = \rho \in \mathbb{R}$ が存在するとき、$\rho < 1$ なら収束、$\rho > 1$ なら発散する。

Proof. 証明

1. (1) $n \geq N$ で $a_n^{1/n} \leq r$ の両辺を n 乗すると（$t \mapsto t^n$ は $t \geq 0$ で単調増加）$0 \leq a_n \leq r^n$。$\sum r^n$ は収束するので、比較判定法と有限個の項の無関係性より $\sum a_n$ は収束する。
2. (2) 無限個の n で $a_n \geq 1$ なので、どんな N に対しても $n \geq N$ かつ $|a_n - 0| \geq 1$ となる n がある。よって $a_n \not\to 0$ で、必要条件より発散する。
3. 極限の形：$\rho < 1$ なら $r := \frac{1+\rho}{2}$、$\varepsilon := r - \rho$ として、十分先で $a_n^{1/n} < r$。$\rho > 1$ なら $\varepsilon := \rho - 1$ として、十分先のすべての n で $a_n^{1/n} > 1$。それぞれ (1)、(2) に帰着する。

∎

Ex. 3.27 *(比判定法の使用例)*

例

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{2^n} : \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n+1}{2n} = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \to \dfrac{1}{2} < 1$ なので収束する。
2. $x \in \mathbb{R}, x > 0$ について $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!} : \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{x}{n+1} \to 0 < 1$ なので収束する（和は e^x。べき級数で扱う）。
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{n^n} : \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n = \dfrac{1}{(1+1/n)^n} \to \dfrac{1}{e} < 1$ なので収束する（e の定義）。

Q 比判定法と根判定法はどちらが強い？

A 根判定法のほうが強い（比の極限が存在すれば根の極限も存在して同じ値になるが、逆は成り立たない）。ただし実際の計算では、階乗 $n!$ を含む項には比判定法、n 乗を含む項には根判定法が使いやすい。

3.2.4 問題

Prob. 3.28 *(基本)* 難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+n+1}$ が収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 3.29 *(標準)* 難易度 ●●○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n}{n!}$ の収束・発散を判定せよ。

解答欄

問題

Prob. 3.30 *(発展)*　　難易度 ●●●

$\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \log n}$ が発散することを、凝集判定法を用いて示せ。

解答欄

問題

3.3 絶対収束と条件収束

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

項の絶対値の和 $\sum |a_n|$ が収束するとき、$\sum a_n$ は**絶対収束**するという。絶対収束する級数は必ず収束し、項の順序を並べかえても和が変わらない。絶対収束しないが収束する級数（条件収束）は、並べかえで和が変わってしまう。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- 実数列 $\{a_n\}$：各 $a_n \in \mathbb{R}$。符号は正負どちらでもよい。
- $\sum |a_n|$：各項の絶対値をとった正項級数。
- $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$：全単射（番号の並べかえ）。$\sum a_{\sigma(n)}$ は項の順序を入れかえた級数。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

3.3.1 定義と基本定理

Def. 3.31 *(絶対収束・条件収束)*　　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、正項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束するとき、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は**絶対収束**するという。$\sum a_n$ は収束するが絶対収束しないとき、**条件収束**するという。

定義

Thm. 3.32 *(絶対収束する級数は収束する)*　　★ 最重要

実数列 $\{a_n\}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束し、

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

定理

Strategy 方針　和の値はわからないので、コーシーの判定法を使う。ひとかたまりの和 $\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right|$ を、三角不等式で $\sum_{k=m+1}^{n} |a_k|$ で抑えれば、後者は $\sum |a_n|$ のコーシー条件から小さい。

Proof. 証明

1. **有限和の三角不等式**。実数 $x_1, \dots, x_l$（$l \in \mathbb{N}$）について $\left|\sum_{k=1}^{l} x_k\right| \le \sum_{k=1}^{l} |x_k|$。$l$ についての帰納法による：$l=1$ は等号。l で成り立てば $\left|\sum_{k=1}^{l+1} x_k\right| \le \left|\sum_{k=1}^{l} x_k\right| + |x_{l+1}| \le \sum_{k=1}^{l+1} |x_k|$（三角不等式と帰納法の仮定）。

2. **収束**。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$\sum |a_n|$ は収束するので、コーシーの判定法（必要性）より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ があって $n > m \ge N$ ならば $\sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon$（絶対値の和は非負なので外側の絶対値は不要）。このとき
$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| \le \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{有限和の三角不等式}$$

3. よって $\sum a_n$ はコーシーの判定法の条件をみたし（十分性）、収束する。

4. **不等式**。$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$ とし、和を S とする。有限和の三角不等式と正項級数の部分和は和以下であることから $|S_n| \le \sum_{k=1}^{n} |a_k| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$。逆向きの三角不等式より $\big||S_n| - |S|\big| \le |S_n - S| \to 0$ なので $|S_n| \to |S|$。極限と不等式より $|S| \le \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$。

∎

Note メモ　**別証：正の部分と負の部分に分ける**

$a_n^+ := \max\{a_n, 0\}$、$a_n^- := \max\{-a_n, 0\}$ とおくと $0 \le a_n^{\pm} \le |a_n|$、$a_n = a_n^+ - a_n^-$。比較判定法より $\sum a_n^+$、$\sum a_n^-$ はどちらも収束し、線形性より $\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$ も収束する。こちらは「実数の順序」を使う証明で、上の証明は「コーシー列」を使う証明である。後者はバナッハ空間にそのまま一般化できる。

Ex. 3.33 *（絶対収束の例）*

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ は、$\left|\dfrac{(-1)^n}{n^2}\right| = \dfrac{1}{n^2}$ で $\sum \frac{1}{n^2}$ が収束するので絶対収束し、したがって収束する。同様に、$\theta \in \mathbb{R}$ について $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(n\theta)}{n^2}$ も $\left|\dfrac{\sin(n\theta)}{n^2}\right| \le \dfrac{1}{n^2}$ より絶対収束する。

例

3.3.2 交代級数

Thm. 3.34 *（ライプニッツの判定法（交代級数））*　★ 最重要

実数列 $\{b_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $b_n \ge b_{n+1}$（単調減少）をみたし、$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ とする。このとき交代級数
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$
は収束する。さらに、その和を S、部分和を S_n とすると、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|S - S_n| \le b_{n+1}$。

定理

Strategy 方針　偶数番目の部分和 S_{2m} は増加し、奇数番目 S_{2m-1} は減少し、つねに $S_{2m} \le S_{2m+1}$。二つの単調な数列が同じ値にはさまれていく様子を、単調収束定理で捉える。

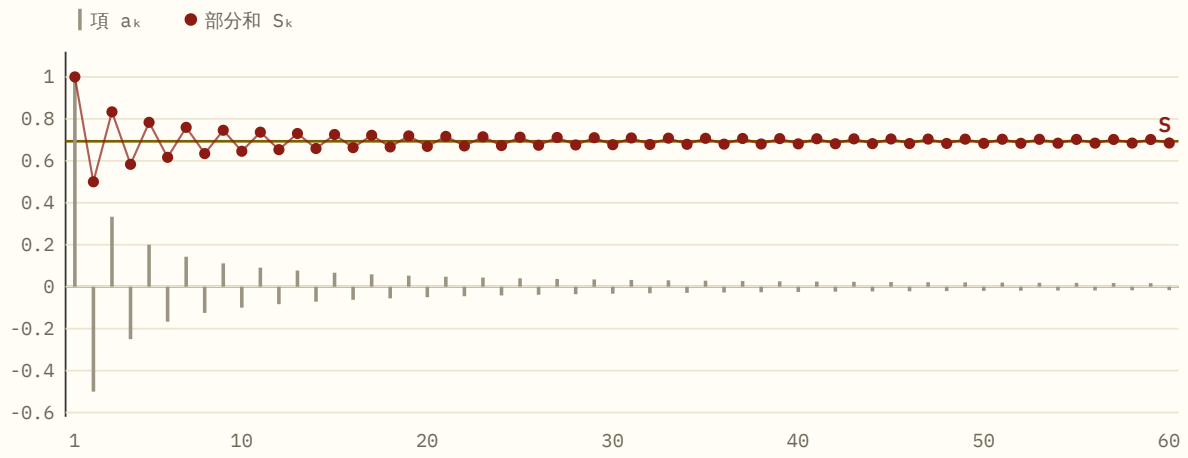


図 3.4 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ の部分和。上下に振れながら、振れ幅 $b_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ を縮めて $\log 2 \approx 0.693$ に近づく。奇数番目の点は上から、偶数番目の点は下から近づいている。

Proof. 証明

1. まず $b_n \geq 0$（$n \in \mathbb{N}$）に注意する。実際、単調減少より $m \geq n$ で $b_n \geq b_m$、$m \to \infty$ とすれば極限と不等式より $b_n \geq 0$。

2. **ステップ 1：偶数番目は増加、奇数番目は減少。** $m \in \mathbb{N}$ について
$$S_{2m+2} - S_{2m} = b_{2m+1} - b_{2m+2} \geq 0, \qquad \leftarrow \text{単調減少}$$
$$S_{2m+1} - S_{2m-1} = -b_{2m} + b_{2m+1} \leq 0. \qquad \leftarrow \text{単調減少}$$

3. **ステップ 2：はさまれている。** $S_{2m+1} - S_{2m} = b_{2m+1} \geq 0$ なので $S_{2m} \leq S_{2m+1}$。ステップ 1 と合わせて、$m \in \mathbb{N}$ について $S_2 \leq S_{2m} \leq S_{2m+1} \leq S_1$。

4. **ステップ 3：二つの極限は一致する。** $\{S_{2m}\}_m$ は単調増加で S_1 で上に有界、$\{S_{2m-1}\}_m$ は単調減少で S_2 で下に有界。単調収束定理より、それぞれ $S', S'' \in \mathbb{R}$ に収束する。$S_{2m+1} - S_{2m} = b_{2m+1} \to 0$ と四則演算より $S'' - S' = 0$。この値を S とする。

5. **ステップ 4：全体が収束する。** $\varepsilon > 0$ に対し、$m \geq M_1$ で $|S_{2m} - S| < \varepsilon$、$m \geq M_2$ で $|S_{2m-1} - S| < \varepsilon$ となる $M_1, M_2 \in \mathbb{N}$ をとる。$N := 2\max\{M_1, M_2\}$ とおけば、$n \geq N$ のとき、$n = 2m$ なら $m \geq M_1$、$n = 2m-1$ なら $m \geq \max\{M_1, M_2\} \geq M_2$（$2m - 1 \geq 2M_2$ より $m > M_2$）なので、いずれも $|S_n - S| < \varepsilon$。よって $S_n \to S$。

6. **ステップ 5：誤差の評価。** ステップ 1–3 より、S_{2m} は増加しながら、S_{2m+1} は減少しながら S に収束するので、$S_{2m} \leq S \leq S_{2m+1}$（単調増加列は極限以下、単調減少列は極限以上）。よって n が偶数でも奇数でも、S は S_n と S_{n+1} の間にあり、$|S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = b_{n+1}$。

∎

Ex. 3.35 *(交代調和級数は条件収束する)*

$b_n = \frac{1}{n}$ は単調減少で 0 に収束するので、ライプニッツの判定法より $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ は収束する（和は $\log 2$。$\log(1+x)$ のべき級数展開から分かる）。一方 $\sum \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right| = \sum \frac{1}{n}$ は発散するので、絶対収束はしない。つまり条件収束する。

例

Q 単調減少の仮定は外せる？

A 外せない。$b_{2m-1} = \frac{1}{m}$、$b_{2m} = \frac{1}{m^2}$ とおくと $b_n \to 0$ だが単調でない。このとき $S_{2m} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j^2}\right)$ で、$\sum \frac{1}{j}$ は発散、$\sum \frac{1}{j^2}$ は収束するので $S_{2m} \to +\infty$。級数は発散する。

3.3.3 並べかえ

Thm. 3.36 *(絶対収束する級数は並べかえても和が変わらない)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ について $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が絶対収束し、その和を S とする。任意の全単射 $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ について、$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ も絶対収束し、その和は S である。

Proof sketch. 概略

残り $\sum_{j>M} |a_j|$ が小さくなる M を先に決め、並べかえた和が十分先まで進めば $a_1, \dots, a_M$ をすべて含むようにする。違いは M より大きい番号の項だけなので、残りで抑えられる。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。残りは 0 に収束するので、$\sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \dfrac{\varepsilon}{2}$ となる $M = M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。
2. $K := \max\{\sigma^{-1}(1), \dots, \sigma^{-1}(M)\} \in \mathbb{N}$ とおく（σ は全単射なので逆写像 σ^{-1} がある）。$n \geq K$ ならば $\{1, \dots, M\} \subset \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\}$（$j \leq M$ なら $j = \sigma(\sigma^{-1}(j))$ で $\sigma^{-1}(j) \leq K \leq n$）。$K \geq M$ にも注意（M 個の異なる番号 $\sigma^{-1}(1), \dots, \sigma^{-1}(M)$ の最大値は M 以上）。
3. $n \geq K$ とし、$T_n := \sum_{k=1}^{n} a_{\sigma(k)}$ とする。$J_n := \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\} \setminus \{1, \dots, M\}$ は、M より大きい番号からなる有限集合なので（σ は単射なので重複はない）、
$$\left| T_n - \sum_{j=1}^{M} a_j \right| = \left| \sum_{j \in J_n} a_j \right| \leq \sum_{j \in J_n} |a_j| \leq \sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \leftarrow \text{有限和の三角不等式・残りの選び方}$$
$$\left| \sum_{j=1}^{M} a_j - S \right| = \left| \sum_{j=M+1}^{\infty} a_j \right| \leq \sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad \leftarrow \text{定理を残りの級数に使う}$$
4. 三角不等式より $|T_n - S| < \varepsilon$（$n \geq K$）。よって $T_n \to S$。絶対収束することは、$\{|a_n|\}$ に今の議論を当てはめれば $\sum |a_{\sigma(n)}| = \sum |a_n| < \infty$ となることからわかる。

∎

Rem. 3.37 *(条件収束する級数は並べかえで和が変わる（リーマンの再配列定理))*

$\sum a_n$ が条件収束するとき、任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して、和が c になる並べかえ σ が存在する（リーマンの再配列定理。ここでは主張だけを述べる）。たとえば交代調和級数を「正の項 2 つ、負の項 1 つ」の順に並べかえると

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots = \frac{3}{2}\log 2$$

となり、元の和 $\log 2$ と異なる。無限和では「足す順番」が結果に影響しうるのである。

Crux 核心

絶対収束は「足す順番によらない、本物の和」を保証する条件である。関数解析では、バナッハ空間の元の級数 $\sum x_n$ について「$\sum \|x_n\| < \infty$ ならば収束する」が完備性の特徴づけになり、ノイマン級数はその応用である。

3.3.4 問題

Prob. 3.38 *(基本)* 難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ は収束するか。絶対収束するか。

解答欄

問題

Prob. 3.39 *(標準)* 難易度 ●●○

ライプニッツの判定法の誤差評価を使って、$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ の和を誤差 0.01 以下で近似するには、何項まで足せば十分か答えよ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

級数の収束は部分和の収束であり、正項級数では部分和の上の有界性と同値になる。比べる相手の基本は等比級数と p 級数で、符号が混ざる級数はまず絶対値の級数を調べる。絶対収束すれば並べかえても和は変わらないが、条件収束ではそうはならない。

← 第 2 章 数列と極限　　第 4 章 関数の極限と連続 →